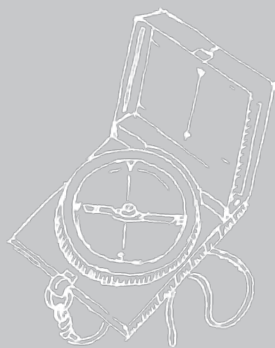


Orientacija



1. KAJ JE ORIENTACIJA?

Katere vrste orientacije poznamo?

Najbolj poznani in uporabni sta geografska in topografska orientacija.

Pri **geografski orientaciji** določamo predvsem strani neba. Ponavadi določimo samo eno stran neba, najpogosteje je to sever. Strani neba natančno določamo s pomočjo busole ali kompasa, približno pa lahko to storimo tudi s pomočjo sonca, ure, lune, zvezde severnice ter z izstopajočimi objekti in označbami na zemljišču. Ko določimo eno stran neba, ni več težko določiti ostalih strani; če se z obrazom obrnemo proti severu, je desno od nas vzhod, levo zahod ter za nami jug.

Pri **topografski orientaciji** pa določamo stojišče glede na okolico in objekte. Pri tej orientaciji se spoznamo z zemljiščem in okolico, ki nas obdaja. Na zemljišču si določimo orientirje (izrazite objekte v naravi) za lažje določanje smeri gibanja ali stojišča.

2. MERJENJE IN DOLOČANJE RAZDALJ

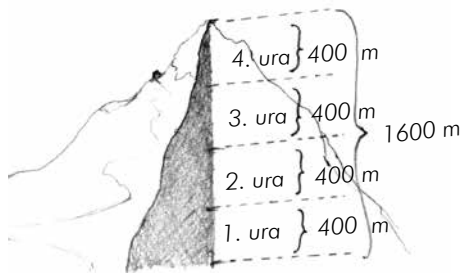
Koliko časa potrebujemo, da premagamo določeno razdaljo?

Najprej s pomočjo zemljevida ocenimo število kilometrov, ki jih je potrebno prehoditi. Ko poznamo približno razdaljo, pa moramo upoštevati še dodaten čas, ki ga potrebujemo za vzpenjanje ali za hojo po težko prehodnem terenu, pri čemer ne smemo pozabiti na čas, ki ga pridobimo s spustom. Pri izračunu časa, ki ga bomo porabili za določeno pot, si pomagamo s spodnjo tabelo. Pri načrtovanju poti računajmo tudi na to, da je hoja v strnjeni skupini navadno počasnejša.

Skupina skavtov sredi gozda. Bliža se noč. Opreme za spanje niso vzeli s seboj, saj so odšli le na enodnevni potep. Nihče ni računal na to, da se lahko izgubijo. Počasi jih začenja grabiti panika. Kako se že naredi bivak iz vej? Ali pa bi raje našli pot iz gozda?
Skavt brez poznavanja orientacije je kot šotor brez klinov. Ob prvi nevšečnosti se nanj ne moremo več zanesti.

Tabela: Hitrost premagovanja različnih terenov

hoja po ravnem terenu	v eni uri prehodimo med 4 do 6 kilometrov
vzpon	za 300 do 400 m vzpona potrebujemo dodatno uro časa
sestop – zmerna strmina	osnovnemu času odštejemo 10 minut za vsakih 300 metrov spusta
sestop – strma pobočja	osnovnemu času prištejemo 10 minut za vsakih 300 metrov spusta



Kako lahko določimo oddaljenost objekta?

Za merjenje kratkih dolžin je pametno poznati svoje **osebne mere** – razdaljo roke od komolca navzdol, razdaljo med členki prstov, širine in dolžine prstov, dlani. Tudi poznavanje dolžine noge je lahko koristna.

V spodnjo tabelo lahko zapišemo nekaj svojih osebnih mer (dolžine podajmo v centimetrih).

Tabela: Moje osebne mere

MOJE OSEBNE MERE	
dolžina stopala	
širina stopala	
dolžina roke - od začetka dlani do komolca	
dolžina mezinca	
dolžina kazalca	
dolžina parnega koraka (gozd)	
dolžina parnega koraka (travniki)	

Kako lahko s korakom izmerimo določeno razdaljo?

Za merjenje razdalje med dvema objektoma, pri tehniki izogibanja oviri ... uporabimo metodo koraka oziroma **parnega koraka**. Korak odraslega človeka je dolg približno **0.75 m** oziroma **1,5 m** v primeru

parnega koraka. Parni korak je dvojni korak, pri katerem najprej stopimo naprej z desno, nato še z levo nogo. Ko se leva noga dotakne tal, smo naredili en parni korak. V praksi se je izkazalo, da je lažje in bolj zanesljivo šteti le dotike ene noge. Da pa to metodo lahko s pridom uporabimo, moramo seveda vedeti, koliko parnih korakov napravimo na razdalji 100 m. Označimo torej razdaljo 100 m, jo šestkrat prehodimo in prešteto število korakov delimo s 6. Dobljeno številklo vpišemo na kartonček z osebniimi merami. Dolžina koraka se spreminja v različnih razmerah (hitrost hoje, megla, sneg, vzpenjanje, spuščanje ...), zato je svoj parni korak najbolje izmeriti si v različnih razmerah in okoljih.

Namig izkušenih skavtov: Ne poskušaj si zapomniti števila korakov na celi poti. Raje za vsakih 100 prehojenih metrov v žep vtakni kamenček, napravi vozal na vrstico ali naredi zarezo na palico. Nato za naslednjih 100 metrov ponovno šteje korake od začetka.

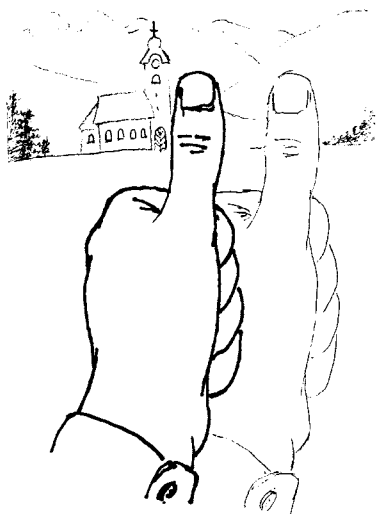
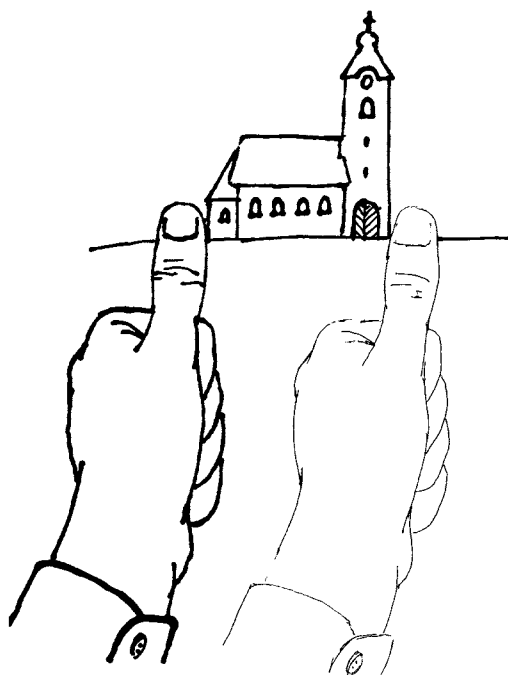


Kako oddaljena je skupina skavtov?

- na 50 m lahko dobro razločimo oči in usta
- na 100 m izgledajo oči kot madeži
- na 200 m še lahko razločimo gumbe in podrobnosti na obleki
- na 300 m še razločimo obraz
- na 400 m razločimo premikanje nog
- na 500 m razločimo barvo obleke

Bliža se nevihta. Nas bo kmalu dosegla?

Če v daljavi zagledamo strelo in nas zanima, kdaj se nam bo približala nevihta, je potrebno oceniti, koliko sekund je poteklo od bliska do groma. Hitrost zvoka je 330 m/s kar velja pri 0°C, medtem ko je pri 20°C več kot 340, zato merjeni ali ocenjeni čas pomnožimo



palčev skok

s 340 m in rezultat je približna oddaljenost nevihte. Čas potovanja svetlobe (bliska) je zanemarljiv, saj blisk potuje s hitrostjo 300 000 000 m/s.

Kako najlažje določimo razdaljo do tiste hiše?

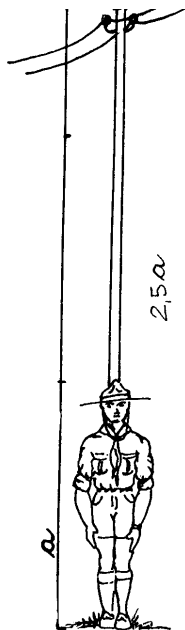
Za določanje razdalj do bolj oddaljenih objektov uporabimo **palčev skok**. Pri palčevem skoku stisnemo pest, izegnemo roko in dvignemo palec kot za avtostop, da je v ravnini med očesom in objektom, ki ga ocenjujemo. Najprej zapremo levo oko in gledamo le z desnim, nato zapremo desno in gledamo z levim očesom prek palca. Palec pri tem navidezno poskakuje v levo in desno ter tako pokriva širino 7 do 12 m na razdalji 100 m. Širina palca na isti razdalji pokrije približno 4 m.

Primer: Ocenjujemo razdaljo do avtomobila, za katerega vemo, da je dolg približno 4 metre. Če vidimo, da ga pokrijemo s širino palca, potem je od nas oddaljen 100 metrov, če pa ga pokrijemo s polovico palca, potem je avto oddaljen 200 metrov.

Koliko je visok tale jambor? (ocenjevanje višine)

Višino objektov (drevo, jambor, zgradba ...) najlažje izmerimo s primerjanjem z znano višino. Pred telegrafski drog postavimo svojega prijatelja, potem s paličico v iztegnjeni roki izmerimo, koliko njegovih višin pokrije objekt, ki mu želimo določiti višino. Število višin pomnožimo z višino prijatelja in rezultat je višina droga.

Bolj natančno pa višino določimo tako, da primerjamo **velikost sence** znanega objekta in velikost sence objekta, ki mu določamo višino.



2,5 m

Optične prevare pri ocenjevanju razdalj

Kdaj se predmeti zdijo bliže, kakor so v resnici?

- Pri svetli luči, ki sije na predmet.
- Če gledamo preko vode ali snega.
- Če gledamo po bregu navzdol ali navzgor.

Kdaj se nam zdijo predmeti bolj oddaljeni, kakor so v resnici?

- Če se nahajajo v senci.
- Če jih gledamo preko doline.
- Če je ozadje iste barve kot predmet.
- Če opazovalec leži ali kleči.
- Če nad zemljo leži sopara.

Na temnem ozadju se zdi svetel predmet večji kot v resnici, temen predmet na svetlem ozadju pa se zdi manjši.

Višine se zdijo vedno večje, kot so v resnici.

Za pravilno ocenjevanje razdalj, višin ipd. je potrebno precej vaje.

3. ORIENTACIJA BREZ KOMPASA

Kako ukrepamo, ko ugotovimo, da smo se izgubili?

- Ko spoznamo, da ne gremo v pravo smer, se ustavimo in preudarno razmislimo o nastali situaciji.
- Skupina naj pot nadaljuje skupaj, vodstvo pa naj prevzame oseba, ki je najbolj izkušena.,
- Pri orientaciji uporabljamo vsa naša čutila (vid, sluh, vonj), saj lahko odkrijemo sledove naselja, ceste, železnice, kmetije ...
- Izognimo se gosto poraščenim predelom
- Ne spuščajmo se v ozka korita in soteske. Rekam raje sledimo z vrha.
- Ko prispemo na cesto, je ne zapuščajmo.
- Na križišču pojdemo po poti, ki je bolj obljudena.
- Če se približuje noč, začnimo razmišljati o bivakiranju.

Kadar nimamo kompasa, kako se lahko orientiramo?

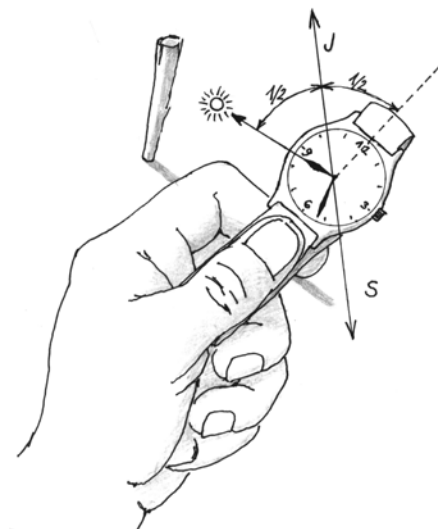
- s pomočjo sonca in ure,
- s pomočjo sonca,
- s pomočjo lune in zvezd,
- po znamenjih na reliefu in vegetaciji,
- po ostalih znakih.

Orientacija s pomočjo sonca in ure

Kadar bi se radi orientirali, pa nimamo kompasa, to lahko storimo s pomočjo **ure** s **kazalci**, vendar le tedaj, ko je na nebu sonce. To naredimo po naslednjih korakih:

1. V tla zapičimo majhno palico, tako da meče senco.
2. Uro položimo na tla, tako da mali kazalec kaže v smeri sence.
3. Na uri poiščemo točko, ki je na sredini med malim kazalcem in 12. uro (v poletnem času med malim kazalcem in 13. uro). Črta iz središča številčnice do te točke kaže proti jugu.
4. Sever leži na nasprotni strani.

Orientacija po soncu



Sonce jutraj vzhaja na vzhodni strani neba, zvečer pa zahaja na zahodni. Okoli poldneva, ko je najvišje nad obzorjem, je na jugu. To poznavanje nam lahko služi za grobo orientacijo po soncu. Za natančnejšo orientacijo po soncu moramo biti bolj natančni, saj sonce ne vzhaja niti ne zahaja vsak dan v isti točki obzorja.

Orientiramo pa se lahko tudi po sencah, ker je okoli poldneva sonce vedno na jugu, sence predmetov (dimniki, stebri, zvoniki, drevesa ...) pa opoldne vedno kažejo proti severu.

Po vzhodu in zahodu sonca se lahko natančno orientiramo le štiri dni v letu. Spomladi 21. 3. in jeseni 23. 9. vzhaja sonce natančno na vzhodu in zahaja natančno na zahodu. V začetku poletja, ko je pri nas najdaljši dan (okoli 22. 6), vzhaja na SV in zahaja na SZ. Na začetku zime, ko je noč najdaljša (okoli 22. 12.), pa vzhaja na JV in zahaja na JZ.

Znano je, da sonce obkroži Zemljo v 24 urah ter da je ob 12. uri nad jugom** (pri tem moramo biti pozorni na zimski in poletni čas). Če je ob 12. uri nad jugom, je torej ob 6. uri nad vzhodom in ob 18. uri nad zahodom.

Tabela: Položaj sonca glede na strani neba

SMER NEBA	POLETNI ČAS	ZIMSKI ČAS
vzhod	7.00	6.00
jug**	13.00	12.00
zahod	19.00	18.00
sever**	1.00*	24.00*

* sonce je pod obzorjem!!

** velja za severno poloblo

Orientacija s pomočjo sence

Ošiljeno palico (količek) zapičimo v tla, usmerjeno direktno proti soncu, tako da palica ne daje nobene sence. Počakamo nekaj minut, da se pojavi senca, ki vedno kaže proti vzhodu.

Pri drugi izpeljanki te iste metode, v tla zapičimo palico dolžine približno pol metra, ki meče senco. Konec sence označimo (s kamenčkom, palčko, ...). Ko preteče 10 minut se bo konec sence premaknil. Če sedaj z levo nogo stopimo na prvotni položaj sence in z desno nogo na trenutnega gledamo naravnost proti severu.

